

Etapa 1: Conociendo el negocio

Miranda Cornejo Ahuja

Department of Data Science and Mathematics
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Monterrey, México
a01571668@tec.mx

Leonardo Albarrán Valdés

Department of Data Science and Mathematics
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Monterrey, México
a01571750@tec.mx

Natalia Cervantes González

Department of Data Science and Mathematics
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Monterrey, México
a00838465@tec.mx

Hugo Jaime Valdés

Department of Data Science and Mathematics
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Monterrey, México
a01384039@tec.mx

I. PARTE 1. CONOCIENDO EL NEGOCIO

A. Acerca de SIMA

El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) es la red oficial de monitoreo de Nuevo León. Surge en 1992 como parte de la Secretaría de Medio Ambiente estatal y comenzó con 10 estaciones que medían contaminantes criterio y variables meteorológicas. En los años siguientes añadió estaciones y, según un comunicado de 2025, opera 17 estaciones (15 fijas y 2 móviles) en la zona metropolitana de Monterrey. El sistema utiliza analizadores automáticos para medir PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO y ozono con estándares internacionales y publica datos en tiempo real a través de su página web y aplicaciones móviles. Además de informar al público mediante el Índice Aire y Salud, SIMA provee datos para estudios de impacto ambiental, establece alertas en contingencias y sirve como base para políticas de control de emisiones. La modernización anunciada en 2025 incluyó una inversión de 14 millones de pesos para actualizar equipos y asegurar la confiabilidad de las mediciones. A nivel nacional, existen redes como la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Valle de México y la Red Nacional de Calidad del Aire, coordinadas por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que complementan los esfuerzos locales.

B. Revisión bibliográfica

[4]Según estudios, más del 90% de la población mexicana vive en áreas las cuales no cumplen las normas de calidad de aire y se han asociado aproximadamente 48,000 muertes prematuras anuales con la contaminación atmosférica. Dicho lo anterior, la importancia del análisis de la calidad del aire para la ciudadanía es vital. El material particulado puede penetrar profundamente en los pulmones al igual que en el torrente sanguíneo. El ozono irrita las vías respiratorias, disminuyendo la función pulmonar y aumenta la susceptibilidad a las infecciones. El análisis de estos fenómenos puede ayudar en principio a entenderlos, haciendo posible combatirlos, y mejorar de esta forma la calidad de

vida en las ciudades, las cuales son la principal fuente y objeto de la crisis de calidad del aire.

[5]El análisis de la calidad de aire mezcla mediciones de contaminantes, condiciones meteorológicas y distribución espacial. Aunque no se limita a estos aspectos, también se puede tomar en cuenta las poblaciones vulnerables, radiación solar, fuentes emisoras como vehículos, industria o ganadería.

Internacionalmente, los contaminantes se clasifican en tres grupos:

- Contaminantes criterio: Cuentan con los límites de exposición y son monitoreados constantemente, como el ozono o el plomo.
- Contaminantes tóxicos: Estos están presentes en concentraciones bajas pero de alta toxicidad, como el benceno, amoníaco, cloro o metales pesados.
- Contaminantes biológicos: Entre estos se encuentran esporas, mohos, piel animal, etc. Estos contaminantes afectan principalmente a la calidad del aire interior.

[8]Los contaminantes más dañinos a la salud son los que se encuentran en la categoría de contaminantes a criterio, más que nada por su prevalencia en el ambiente. En particular, aquellos materiales particulares menores o iguales a 10 micras de diámetro o 2.5 micras de diámetro. Estos materiales afectan penetrando profundamente a los pulmones, al igual que pueden ingresar al torrente sanguíneo provocando enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Estos contaminantes suelen afectar mayormente a las poblaciones vulnerables como niños o adultos mayores. También está el caso del ozono, activado por reacciones fotoquímicas con óxidos de nitrógeno u otras sustancias. O el dióxido de azufre y de nitrógeno que inflaman las vías respiratorias.

[13]La calidad del aire se mide a través de estaciones de monitoreo que registran concentraciones de contaminantes como partículas suspendidas (PM10, PM2.5), ozono (O_3), dióxido de nitrógeno (NO_2), dióxido de azufre (SO_2) y

monóxido de carbono (CO), anteriormente mencionados. Estos valores se transforman en índices, como el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), que permiten a la ciudadanía interpretar de manera sencilla si el aire es saludable o riesgoso. Las variables que intervienen en la mejora de la calidad del aire incluyen la reducción de emisiones vehiculares e industriales, el control de la quema de combustibles fósiles, la reducción o trata de emisiones generadas por el sector agrícola y la reforestación urbana. En este sentido, las mediciones no solo sirven para diagnosticar el nivel de contaminación, sino también para orientar políticas públicas de mitigación y prevención.

[9]México cuenta con Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que establecen límites de concentración para proteger la salud. De acuerdo con la actualización de 2021, los límites permisibles son: ozono 0.095 ppm (promedio 1 h) y 0.070 ppm (promedio móvil 8 h); PM_{2.5} 45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (promedio 24 h) y 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (anual); PM₁₀ 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (24 h) y 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (anual); SO₂ 0.110 ppm (24 h) y 0.025 ppm (anual); NO₂ 0.210 ppm (1 h); CO 11 ppm (8 h); plomo 1.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (promedio de 3 meses). SIMA indica límites similares pero, en su sitio de normatividad, los nuevos valores para protección a la salud son más restrictivos: ozono 0.090 ppm (1 h) y 0.060 ppm (8 h); PM₁₀ 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (24 h) y $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (anual); PM_{2.5} 33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (24 h) y 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (anual); SO₂ 0.075 ppm (1 h) y 0.040 ppm (24 h); CO 26 ppm (1 h) y 9 ppm (8 h); NO₂ 0.106 ppm (1 h) y 0.021 ppm (anual). La problemática radica en que estos límites aún son menos estrictos que las directrices de la OMS (5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ anuales para PM_{2.5} y 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ diarios) y que en muchas ciudades se rebasan de manera regular. Expertos critican la falta de actualización oportuna de las NOM y la insuficiente cobertura de la red de monitoreo, lo cual limita la protección efectiva de la salud.

[14]La medición de la calidad de aire enfrenta desafíos tanto técnicos como de cobertura. Un ejemplo son las estaciones, las cuales requieren de calibraciones periódicas, y aun así, presentan incertidumbre originada en los sensores y variaciones ambientales. Los sensores de bajo costo, aunque permiten que la operación tenga aún más cobertura, tienen muchos más problemas de precisión. Otro aspecto es que la red de monitoreo mexicana es escasa en regiones rurales, por lo que muchas veces se acude a los datos satelitales para estimar concentraciones de materiales. Además, el financiamiento limitado puede llegar a dificultar muchos aspectos como mantenimiento, actualización o integración de nuevas estaciones.

C. Descripción de problema específico

Ya se conoce al socio formador: SIMA, que plantea como objetivo detectar las relaciones que se establecen entre los contaminantes del aire y su relación con el clima en las distintas estaciones meteorológicas de la Ciudad de Monterrey, con posible enfoque en el papel de fuentes industriales

específicas en la calidad del aire. Este enfoque habla de a las refinerías, cementeras y metalúrgicas como principales contribuyentes de PM_{2.5}, PM₁₀, NO₂/NO_x, SO₂ y CO, para posibles análisis de proximidad, gradientes entre estaciones y modulación meteorológica. Con esto en mente, la EGADE Business School, del Tecnológico de Monterrey, encontró que la calidad del aire de la Zona Metropolitana de Monterrey se encontraba dentro de las peores del país, particularmente cuando la refinería de Cadereyta está en operación: no tan solo por sus altas emisiones de PM_{2.5} y SO₂, que cuentan con un impacto negativo en la salud de la población, sino porque la refinería de Cadereyta produce 5 veces más contaminantes que las 8 plantas de industria privada en la ciudad. Además, estas instalaciones consumen alrededor de 130 litros de agua potable por segundo, que en entorno propenso a sequía que la ciudad presenta recientemente, no es precisamente alentador; estos datos, acompañados de su ineficiencia en utilidad financiera, ponen a la refinería de Cadereyta en posición de ser reconsiderada como una industria mantenible, ya que contamina, consume recursos y pierde dinero cada año.

D. Objetivo y justificación

Es por las razones anteriores que se definió el objetivo general de esta investigación como cuantificar la contribución de la Refinería de Cadereyta a las concentraciones de PM_{2.5}, PM₁₀, NO₂/NO_x, SO₂ y CO dentro de la Zona Metropolitana de Monterrey, tomando en cuenta la meteorología y el tráfico, esto para cumplir el objetivo particular de evaluar cómo la meteorología y el tráfico modula la contribución de la refinería.

Este objetivo es pertinente y trascendente para la zona que se está analizando, ya que la Zona Metropolitana de Monterrey enfrenta actualmente recurrentes episodios de mala calidad del aire, que tiene efectos nocivos en la salud pública y, por consiguiente, en la calidad de vida de sus habitantes; ya que la refinería de Cadereyta no tan solo destaca por sus datos financieros en descenso, sino también por la cercanía que tiene geográficamente a la ciudad y la magnitud de sus procesos industriales, posicionándose como prioridad en el análisis ambiental de la ciudad. Este enfoque permitirá considerar la dispersión de contaminantes, condiciones meteorológicas y tráfico vehicular a la vez con el fin de distinguir en qué medida la refinería influye en los niveles de PM_{2.5}, PM₁₀, NO₂/NO_x, SO₂ y CO en la ciudad, además de proporcionar información cuantitativa para la discusión pública y fortalecer la capacidad de anticipar y mitigar posibles futuros efectos de estas instalaciones.

E. Descripción de fuentes de información

Las bases de datos elegidas para esta investigación corresponden a los registros de información meteorológica y de contaminantes atmosféricos de la Zona Metropolitana de Monterrey para los años 2023, 2024 y 2025; estos registros integran variables contaminantes como monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, óxidos de

nitrógeno, ozono o dióxido de azufre, así como material particulado fino y grueso. Por otro lado, también se incluyen algunas variables meteorológicas relevantes para el análisis de calidad del aire: presión atmosférica, precipitación, humedad relativa, radiación solar, temperatura, velocidad del viento y dirección del viento; además de que es importante mencionar que, en el preprocesamiento, se incluyó en todas las bases de datos la estación meteorológica de la que se obtuvieron los datos como variable para facilitar el análisis. Estas bases, junto con el preprocesamiento, permitirán analizar tanto la evolución temporal de los contaminantes como la influencia de las condiciones meteorológicas en sus concentraciones.

Uno de los estudios más citados sobre contaminación atmosférica en México es el de Molina y Molina (2004), quienes analizaron el caso de la Ciudad de México como ejemplo de megaciudad con serios problemas de calidad del aire. Su investigación es útil porque muestra cómo los factores urbanos, industriales y vehiculares afectan directamente la salud de millones de personas. De manera complementaria, Riojas-Rodríguez y colaboradores (2016) discuten la gestión del aire en América Latina y el Caribe, destacando la necesidad de vincular las políticas de salud con la mitigación del cambio climático. Esta perspectiva regional permite comparar el caso mexicano con experiencias similares en países vecinos. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2021) publicó guías actualizadas que establecen límites recomendados para contaminantes clave como PM2.5, PM10, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Estas directrices son relevantes porque sirven como estándar de comparación frente a las normas nacionales. Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, 2019) resaltó que la contaminación del aire en América Latina es una de las principales amenazas ambientales para la salud pública, enfatizando su impacto social y económico.

En el contexto mexicano, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2020) ofrece informes nacionales de calidad del aire que incluyen datos anuales sobre la evolución de contaminantes y tendencias a nivel estatal. En el caso particular de Monterrey, el Gobierno de Nuevo León, a través del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), publica reportes anuales que muestran el estado de la calidad del aire en el área metropolitana. Estos documentos son de suma importancia porque reflejan la situación local y permiten evaluar el cumplimiento de normas y la efectividad de las políticas públicas. Por último, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM_s), como la NOM-025-SSA1-2014 sobre partículas suspendidas y la NOM-020-SSA1-2019 sobre ozono, son documentos regulatorios que establecen los valores límite permisibles para la protección de la salud. Estas normas reflejan la política ambiental del país, pero también han generado debate, ya que en varios casos los límites establecidos son menos estrictos que los recomendados por la OMS.

Variables	Descripción	Tipo	Valor posible
Fecha y Hora	Fecha y hora	datetime64[ns]	Fechas y horas dentro del rango
CO(ppm)	Monóxido de carbono	float64	Valores numéricos
NO(ppb)	Monóxido de nitrógeno	float64	Valores numéricos
NO2(ppb)	Dióxido de nitrógeno	float64	Valores numéricos
NOX(ppb)	Suma de NO + NO2	float64	Valores numéricos
O3(ppb)	Ozono	float64	Valores numéricos
PM10(ug/m3)	Material particulado menor a 10 micrómetros	float64	Valores numéricos
PM2.5(ug/m3)	Material particulado menor a 2.5 micrómetros	float64	Valores numéricos
PRS(mmHg)	Presión atmosférica	float64	Valores numéricos
RAINF(mm/h)	Precipitación	float64	Números ≥ 0
RH(%)	Humedad relativa	float64	Entre 0 y 100
SO2(ppb)	Dióxido de azufre	float64	Valores numéricos
SR(kW/m2)	Radiación Solar	float64	Valores ≥ 0
TOUT(°C)	Temperatura	float64	Negativo o positivo
WSR(km/h)	Velocidad del viento	float64	≥ 0
WDR(azimutal)	Dirección del viento	float64	Entre 0 y 360

Fig. 1. Descripción de variables

Variable	Cantidad valores faltantes	Variable	Cantidad valores faltantes
Fecha y Hora	0	PRS(mmHg)	1146
CO(ppm)	4989	RAINF(mm/h)	777
NO(ppb)	2898	RH(%)	12977
NO2(ppb)	2945	SO2(ppb)	2636
NOX(ppb)	2944	SR(kW/m2)	5162
O3(ppb)	3376	TOUT(°C)	1032
PM10(ug/m3)	2052	WSR(km/h)	2700
PM2.5(ug/m3)	27783	WDR(azimutal)	0

Fig. 2. Datos faltantes por columna 2023

II. PARTE 2. COMPRENSIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS

A. Comprensión de los datos

- Número de variables: 17
- Tamaño de dataset: (328115, 17)
- Sin datos duplicados
- Imputación: media móvil e interpolación

B. Preparación de los datos

Conjunto de datos a utilizar: Decidimos integrar en una sola base de datos la información de los años 2023, 2024 y 2025 con el fin de construir un panorama más amplio y representativo de la calidad del aire en Monterrey. Al unir distintos periodos, no solo se logra aumentar la cantidad de datos disponibles para el análisis, sino que también se facilita la identificación de patrones temporales y tendencias que podrían pasar desapercibidas en un solo año. La selección de variables respondió a la necesidad de

Variable	Cantidad valores faltantes	Variable	Cantidad valores faltantes
Fecha y Hora	0	PRS(mmHg)	2483
CO(ppm)	10026	RAINF(mm/h)	1360
NO(ppb)	4280	RH(%)	12911
NO2(ppb)	4596	SO2(ppb)	9246
NOX(ppb)	4221	SR(kW/m2)	5872
O3(ppb)	3105	TOUT(°C)	9658
PM10(ug/m3)	2777	WSR(km/h)	1526
PM2.5(ug/m3)	34090	WDR(azimutal)	0

Fig. 3. Datos faltantes por columna 2024

Variable	Cantidad valores faltantes	Variable	Cantidad valores faltantes
Fecha y Hora	0	PRS(mmHg)	2497
CO(ppm)	7345	RAINF(mm/h)	3037
NO(ppb)	11996	RH(%)	8720
NO2(ppb)	11858	SO2(ppb)	6314
NOX(ppb)	10730	SR(kW/m2)	2938
O3(ppb)	2333	TOUT(°C)	7476
PM10(ug/m3)	1304	WSR(km/h)	1829
PM2.5(ug/m3)	20396	WDR(azimutal)	0

Fig. 4. Datos faltantes por columna 2025

incluir tanto contaminantes criterio, como PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2 y CO, NO y NOX, que nos ayudan a ver el nivel de contaminación y sus posibles causas, como variables meteorológicas (temperatura, humedad, radiación, viento y precipitación) que influyen en la dispersión, acumulación y transformación de dichos contaminantes. Con ello, el objetivo es contar con una base sólida que permita evaluar de manera integral el impacto de la contaminación a lo largo del tiempo y comprender la interacción entre las condiciones climáticas y los niveles de exposición de la población.

Limpieza de datos Para la limpieza de datos, se comenzó eliminando las filas donde la variable "date" están vacías, debido a que esto se generó en las bases de datos durante el proceso de selección de conjunto de datos. Posteriormente se corrigieron valores erróneos en las tres bases de datos que se utilizarían, al igual que se hizo un manejo de outliers mediante la técnica de winsorización, el cuál limita los datos, reemplaza los valores más extremos con valores menos extremos del mismo conjunto de datos.[16]

Para el manejo de valores faltantes, se utilizó la imputación media móvil junto con interpolación. Se eligieron éstas técnicas debido a que notamos una gran cantidad de datos faltantes, y tomando en cuenta que las columnas llegan a ser dependientes unas con las otras, se buscó una forma de imputación el cuál generara datos tomando el promedio de 5 (la ventana a utilizar) observaciones pasadas, y luego extrapolando esta cifra a futuro. Está técnica es muy utilizada cuando se tienen datos de series de tiempo, identificando una

tendencia general, reflejando el movimiento de los datos. Al igual el uso de la técnica de interpolación, se utilizó para solucionar los NaN consecutivos en la serie de datos.

C. Transformación de los datos

Binning En primer lugar, se optó por la discretización de variables clave mediante la técnica de binning normativo. Esta decisión se basó en la NOM-172-SEMARNAT-2019, la cual establece bandas de calidad del aire que clasifican los contaminantes criterio en niveles que van de "buena" a "extremadamente mala". Con ello, las concentraciones continuas de contaminantes como PM2.5, PM10, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono se transformaron en categorías con un significado sanitario claro. Esta transformación no solo facilita la interpretación de los datos, sino que los vincula directamente con la percepción de riesgo a la salud de la población. En lugar de trabajar únicamente con valores numéricos, ahora es posible responder preguntas como cuántas horas o días en un año se registraron condiciones "malas" o "muy malas", y cómo varía este riesgo entre distintas estaciones de monitoreo.

Escalamiento de datos Por otro lado, el tratamiento estadístico de las variables requirió un proceso de escalado y normalización. Debido a que los contaminantes atmosféricos presentan distribuciones sesgadas y con numerosos valores extremos (picos de PM2.5 por incendios, incrementos de ozono en días soleados, entre otros), se decidió utilizar un escalado robusto. A diferencia de la estandarización clásica, que se basa en la media y la desviación estándar, esta técnica toma como referencia la mediana y el rango intercuartílico, reduciendo así la influencia de valores atípicos. De esta manera, los algoritmos de análisis estadístico y de machine learning pueden trabajar con variables comparables en escala sin que los picos aislados distorsionen la señal general. En términos prácticos, esta elección permitió preservar mejor la estructura de fondo de los datos, que es la que refleja las tendencias reales de contaminación, mientras que se controló el impacto de episodios puntuales que podrían sesgar las conclusiones.

Atributos Derivados Finalmente, se construyeron atributos derivados que aportan un mayor valor interpretativo. Entre ellos se encuentran el índice de calor, que combina temperatura y humedad relativa para reflejar la sensación térmica percibida por la población; la categorización de la dirección del viento en sectores, lo que facilita vincular incrementos de contaminantes con posibles fuentes específicas como la refinería de Cadereyta; y la definición de categorías de precipitación, que permiten evaluar de manera sencilla el efecto de lavado atmosférico que ejerce la lluvia. También se generaron indicadores como la relación NO/NO2, útil en el análisis de procesos fotoquímicos de formación de ozono, así como otros cocientes que vinculan variables meteorológicas con fenómenos de acumulación de partículas. Estas variables no estaban presentes de forma explícita en la base de datos

original, pero su inclusión enriquece el análisis porque reflejan interacciones físicas y químicas más cercanas a la realidad ambiental.

III. ANEXOS

Google Colab.
GitHub.

REFERENCES

- [1] Molina, L. T., Molina, M. J. (2004). Improving air quality in megacities: Mexico City case study. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1023(1), 142–158. <https://doi.org/10.1196/annals.1319.006>
- [2] Belpomme, D., Campagnac, C., Irigaray, P. (2015). Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. *Reviews on Environmental Health*, 30(4), 251–271. <https://doi.org/10.1515/reveh-2015-0027>
- [3] WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. (2021, septiembre 22). Who.int; World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- [4] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 2 de octubre de 2025, de <https://www.gob.mx/semarnat>
- [5] “Interpolación” Planeación didáctica del tema. (n.d.). <https://www.aragon.unam.mx/fes-aragon/publichtml/documents/ofertaacademica/ingenieria/interpolacion-temario.pdf>
- [6] Sistema Integral de Monitoreo Ambiental [SIMA] Nuevo León. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 2 de octubre de 2025, de <https://aire.nl.gob.mx/>
- [7] Secretaría de Salud. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 2 de octubre de 2025, de <https://www.gob.mx/salud>
- [8] Calidad del aire ambiente (exterior) y salud. (s/f). Who.int. Recuperado el 2 de octubre de 2025, de [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)
- [9] Rodríguez, S. (2024, septiembre 18). Más del 90% de la población vive con mala calidad del aire: Sedema. *Forbes México*. <https://forbes.com.mx/mas-del-90-de-la-poblacion-vive-con-mala-calidad-del-aire-sedema/>
- [10] Llamosas-Rosas, I., González, E. R., Fonseca, F. J., Zendejas, R. K. C. (2024). Impacto de la Contaminación Atmosférica sobre los Casos Reportados de Infecciones Respiratorias Agudas y Neumonías en México. <https://doi.org/10.36095/banxico/di.2024.04>
- [11] Us EPA, O. (2016, abril 26). Health and environmental effects of particulate matter (PM). US EPA. <https://www.epa.gov/pm-pollution/health-and-environmental-effects-particulate-matter-pm>
- [12] Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (s/f). Clasificación de los contaminantes del aire ambiente. gob.mx. Recuperado el 2 de octubre de 2025, de <https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/2-clasificacion-de-los-contaminantes-del-aire-ambiente>
- [13] Comisión Ambiental de la Megalópolis (2018, Septiembre). IMECA: Índice METropolitano de la Calidad del Aire. gob.mx. <https://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/imeca-indice-metropolitano-de-la-calidad-del-aire>
- [14] Mexico: Air quality standards. (s/f). Transportpolicy.net. Recuperado el 2 de octubre de 2025, de <https://www.transportpolicy.net/standard/mexico-air-quality-standards/>
- [15] Nalakurthi, N. V. S. R., Abimbola, I., Ahmed, T., Anton, I., Riaz, K., Ibrahim, Q., Banerjee, A., Tiwari, A., Gharbia, S. (2024). Challenges and opportunities in calibrating low-cost environmental sensors. *Sensors* (Basel, Switzerland), 24(11), 3650. <https://doi.org/10.3390/s24113650>
- [16] Data Winsorization: Method and Examples — Amplitude. (2024). Amplitude.com. <https://amplitude.com/explore/experiment/data-winsorization>